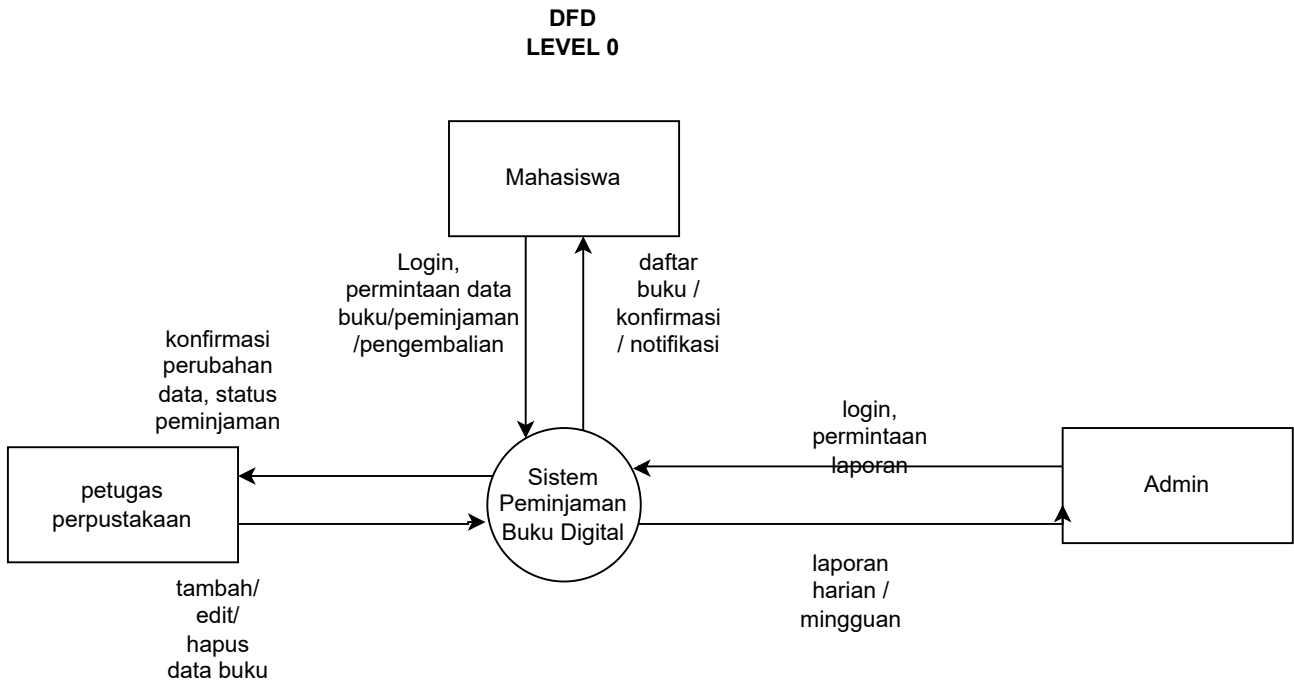


Nama : Dhea Widhi Y
Nim : 221011700731
Kelas : 06sifp007

SISTEM PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN



1. Entitas Eksternal:

Mahasiswa: Pengguna yang mencari dan meminjam buku

Petugas Perpustakaan: Mengelola operasional perpustakaan dan data buku

Admin: Mengawasi sistem dan memperoleh laporan

2. Aliran Data:

-Mahasiswa ke Sistem:

Permintaan daftar buku

Data peminjaman

Data pengembalian

-Sistem ke Mahasiswa:

Daftar buku tersedia

Konfirmasi peminjaman/pengembalian

Notifikasi terkait peminjaman

-Petugas ke Sistem:

Login

Permintaan data buku/peminjaman/pengembalian

-Sistem ke Petugas:

-Konfirmasi perubahan data

Status peminjaman

-Admin ke Sistem:

Login

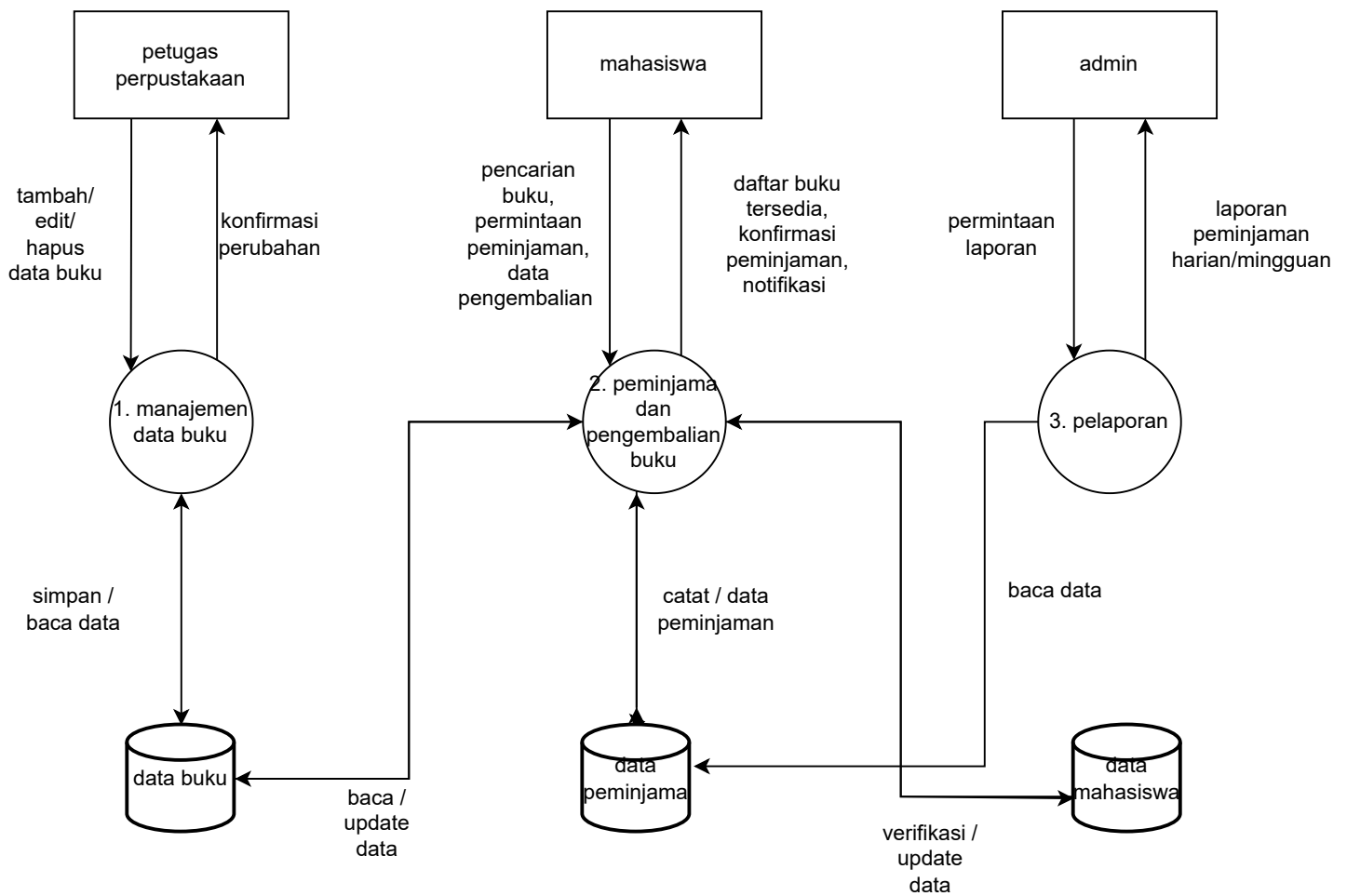
Tambah/edit/hapus data buku

Permintaan laporan

-Sistem ke Admin:

Laporan harian/mingguan

DFD LEVEL 1



DFD Level 1

DFD Level 1 merinci sistem ke dalam 3 proses utama:

1. Manajemen Data Buku:

Menangani penambahan, pengeditan, dan penghapusan data buku
Memproses permintaan dari Admin
Menyimpan dan mengambil data dari data store "Data Buku"
Memberikan konfirmasi perubahan kepada Admin

2. Peminjaman dan Pengembalian Buku:

Mengelola proses sirkulasi buku (peminjaman dan pengembalian)
Berinteraksi dengan Mahasiswa untuk menerima permintaan, memberikan konfirmasi dan notifikasi
Mengakses dan memperbarui data di semua data store
Menyediakan daftar buku yang tersedia untuk peminjaman

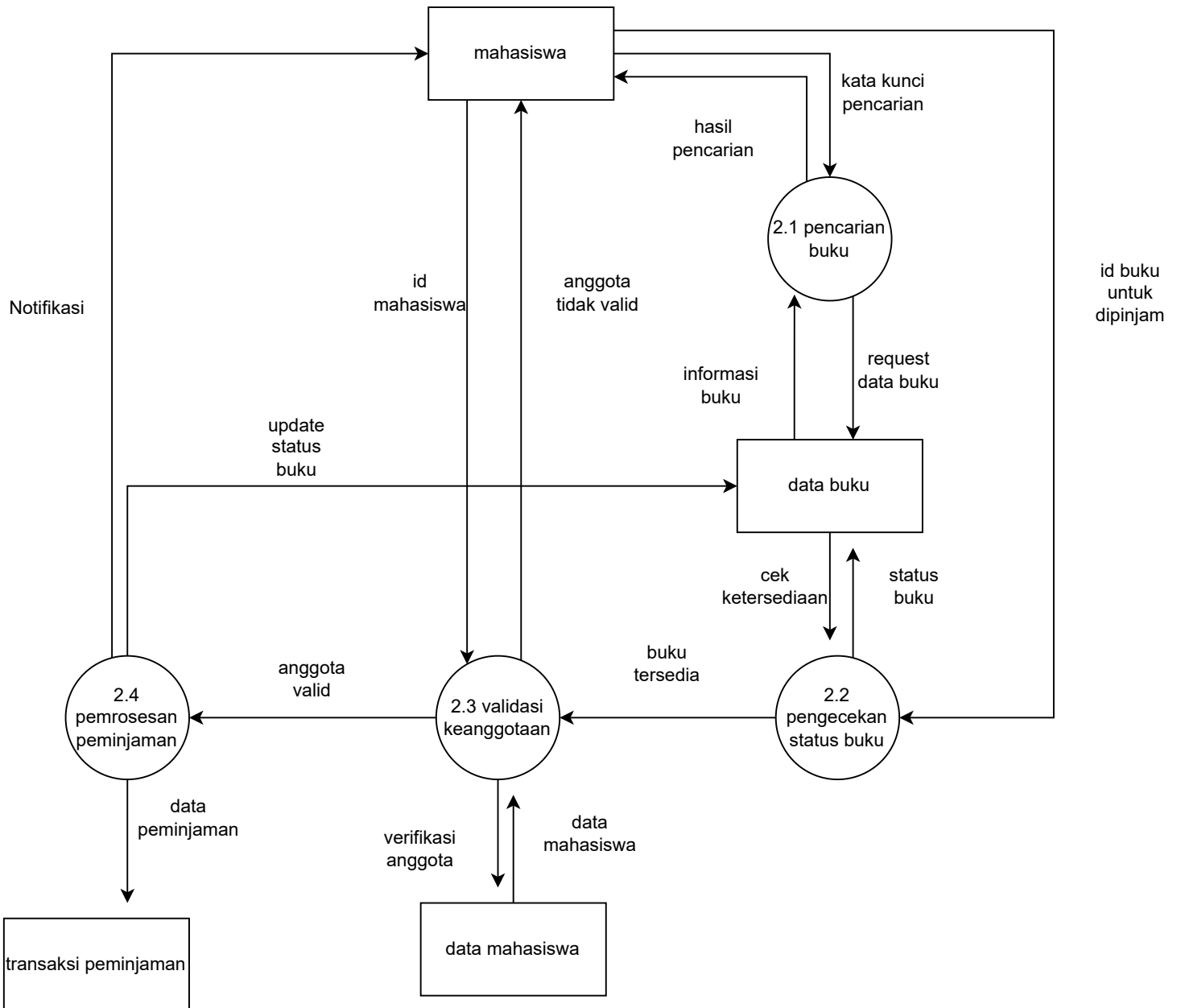
3. Pelaporan:

Menghasilkan laporan peminjaman harian dan mingguan
Mengakses data peminjaman untuk membuat laporan
Menyediakan laporan kepada Admin

Data Store yang Terlibat:

1. Data Mahasiswa: Menyimpan informasi mahasiswa yang terdaftar
2. Data Peminjaman: Menyimpan catatan peminjaman dan pengembalian
3. Data Buku: Menyimpan informasi mengenai buku (judul, pengarang, status, dll)

DFD LEVEL 2



DFD Level 2 - Proses Peminjaman Buku

DFD Level 2 memecah proses "Peminjaman dan Pengembalian Buku" menjadi sub-proses yang lebih detail:

1. Pencarian Buku (2.1):

Menerima kata kunci pencarian dari Mahasiswa

Mengakses data store "Data Buku"

Mengembalikan hasil pencarian ke Mahasiswa

Aliran data: kata kunci pencarian → permintaan data buku → hasil pencarian

2. Pengecekan Status Buku (2.2):

Memeriksa ketersediaan buku yang diminta

Aliran data: ID buku → cek ketersediaan → status buku (tersedia/tidak tersedia)

Jika buku tersedia, proses berlanjut ke validasi keanggotaan

Jika buku tidak tersedia, mahasiswa mendapat notifikasi

3. Validasi Keanggotaan Mahasiswa (2.3):

Memverifikasi keanggotaan mahasiswa dan hak untuk meminjam

Aliran data: ID mahasiswa → verifikasi anggota → status anggota (valid/tidak valid)

Jika validasi berhasil, proses berlanjut ke pemrosesan peminjaman

Jika validasi gagal, mahasiswa mendapat pemberitahuan

4. Pemrosesan Peminjaman (2.4):

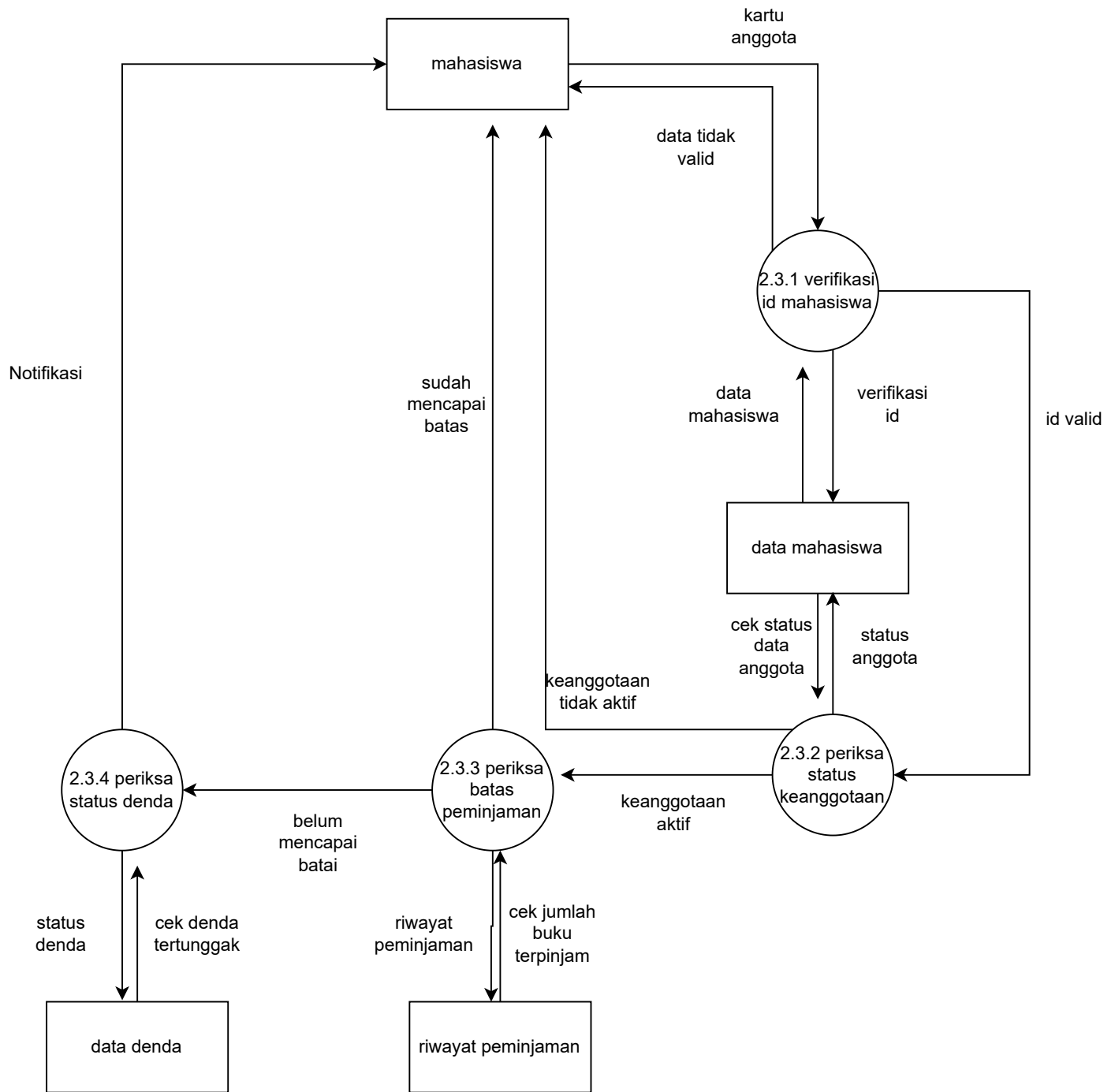
Mencatat transaksi peminjaman

Memperbarui status buku menjadi "dipinjam"

Memberikan bukti peminjaman kepada mahasiswa

Aliran data: data peminjaman → update status buku → notifikasi

**DFD LEVEL 2
DETAIL
PENGECEKAN
& VALIDASI
KEANGGOTAAN**



DFD Level 2 Detail - Validasi Keanggotaan (2.3)

Proses validasi keanggotaan mahasiswa (2.3) diuraikan menjadi 4 sub-proses:

1. Verifikasi ID Mahasiswa (2.3.1):

Memeriksa apakah ID mahasiswa valid dan terdaftar dalam sistem

Aliran data: ID mahasiswa → verifikasi ID → ID valid/tidak valid

Jika ID valid, proses berlanjut ke pemeriksaan status keanggotaan

Jika ID tidak valid, mahasiswa mendapat notifikasi kesalahan

2. Periksa Status Keanggotaan (2.3.2):

Memeriksa apakah keanggotaan perpustakaan mahasiswa masih aktif

Aliran data: data mahasiswa → cek status anggota → status keanggotaan (aktif/tidak aktif)

Jika aktif, proses berlanjut ke pemeriksaan batas peminjaman

Jika tidak aktif, mahasiswa diberi tahu untuk memperbarui keanggotaan

3. Periksa Batas Peminjaman (2.3.3):

Memeriksa apakah mahasiswa belum mencapai batas maksimum peminjaman buku

Aliran data: data mahasiswa → cek jumlah buku terpinjam → status batas (belum/sudah mencapai batas)

Jika belum mencapai batas, proses berlanjut ke pemeriksaan denda

Jika sudah mencapai batas, mahasiswa diminta mengembalikan buku terlebih dahulu

4. Periksa Status Denda (2.3.4):

Memeriksa apakah mahasiswa memiliki denda tertunggak

Aliran data: data mahasiswa → cek status denda (ada/tidak ada denda tertunggak)

→ Notifikasi

Jika tidak ada denda, mahasiswa dapat meminjam buku

Jika ada denda, mahasiswa diminta melunasi denda terlebih dahulu